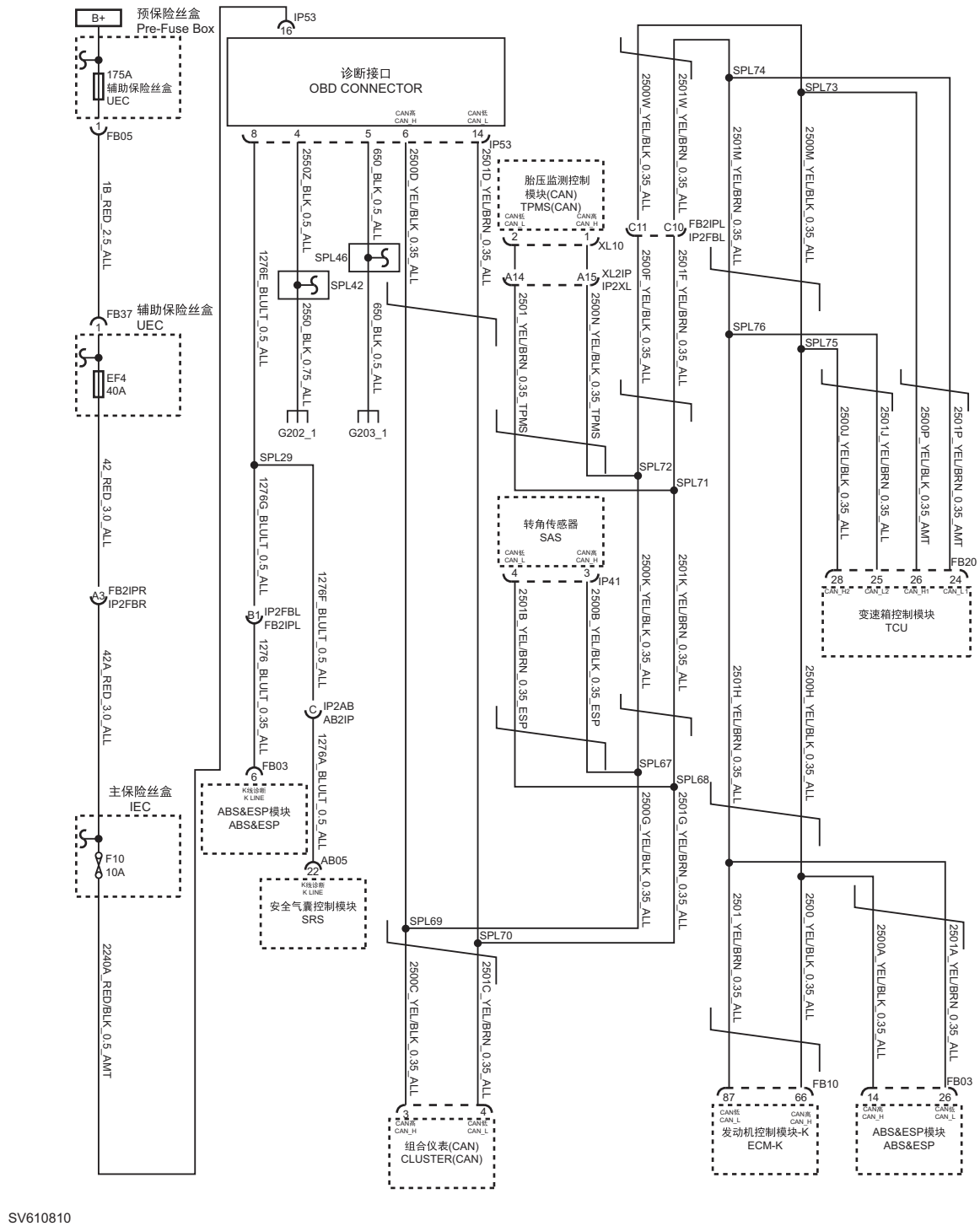
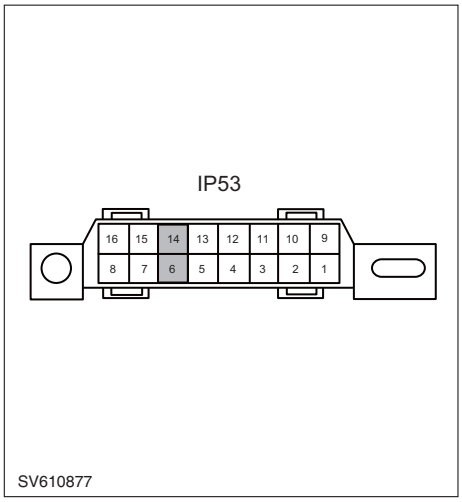
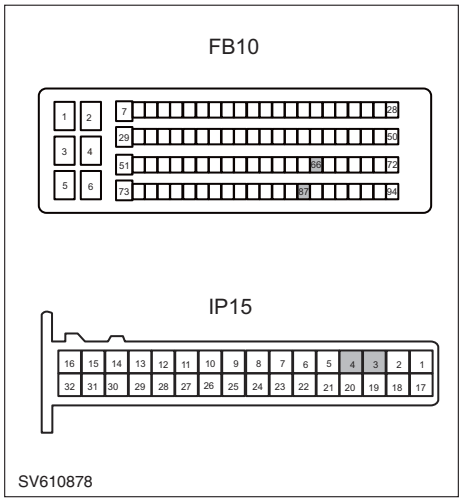
U0030、 U1128、 U112A、 U113A、 U113B、 U1145、 U1146

故障诊断码说明	Fault diagnosis code
U0030-16：由于电压低而造成诊断关闭	U0030-16：Error status for indicating diagnosis disabled due to voltage strategy
U0030-88：总线通讯中断	U0030-88：Error status for the confirmed BUS OFF Error
U1128-81：ESP1 CAN 信号接收帧长度出错	U1128-81：Data length Error of CAN-Receive-Frame ESP1
U112A-87：ESP1 CAN 信号接收帧丢失	U112A-87：Msg Loss Error of CAN-Receive-Frame ESP1
U113A-02：ESP1 CAN 信号丢失	U113A-02：DFC to report absence of ESP node ESP1
U113B-02：VGTM CAN 信号丢失	U113B-02：DFC to report absence of VGTM node VGTM
U1145-41：ESP1 CAN 信号帧校验失败	U1145-41：ESP1 Frame Checksum Error ESP1
U1146-F1：ESP1 CAN 信号计数故障	U1146-F1：Message Counter DFC for the receive frame ESP1
检测工具	
1 万用表、诊断仪	
故障可能原因	
• 线束或线束插头故障 • 发动机控制模块损坏	
电路图说明	
装置连接到串行数据电路，在车辆正常工作时，监视串行数据通信情况。装置之间相互交换操作信息和指令。装置有需要在串行数据电路上进行交换的编程信息。接收器装置也监控这些信息；此外，还用一些定期信息指示发射器装置的可用性。	

电路图


B+
预保险丝盒
Pre-Fuse Box
175A
辅助保险丝盒
UEC
FB05
1B_RED_2.5_ALL
FB37
辅助保险丝盒
UEC
EF4
40A
42_RED_3.0_ALL
A3
FB2IPR
IP2FBR
42A_RED_3.0_ALL
主保险丝盒
IEC
F10
10A
2240A_RED/BLK_0.5_AMT
IP53
16
诊断接口
OBD CONNECTOR
CAN高 CAN_H
CAN低 CAN_L
8 4 5 6 14
IP53
2550Z_BLK_0.5_ALL
650_BLK_0.5_ALL
2500D_YEL/BLK_0.35_ALL
2501D_YEL/BRN_0.35_ALL
SPL46
SPL42
1276E_BLULT_0.5_ALL
2550_BLK_0.75_ALL
650_BLK_0.5_ALL
G202_1
G203_1
SPL29
1276G_BLULT_0.5_ALL
1276F_BLULT_0.5_ALL
B1
IP2FBL
FB2IPL
1276_BLULT_0.35_ALL
C
IP2AB
AB2IP
1276A_BLULT_0.5_ALL
FB03
6
K线诊断
K LINE
ABS&ESP模块
ABS&ESP
AB05
22
K线诊断
K LINE
安全气囊控制模块
SRS
胎压监测控制
模块(CAN)
TPMS(CAN)
CAN低 CAN_L
CAN高 CAN_H
2 1
XL10
A14 A15
XL2IP
IP2XL
2501_YEL/BRN_0.35_TPMS
2500N_YEL/BLK_0.35_TPMS
转角传感器
SAS
CAN低 CAN_L
CAN高 CAN_H
4 3
IP41
2501B_YEL/BRN_0.35_ESP
2500B_YEL/BLK_0.35_ESP
2500W_YEL/BLK_0.35_ALL
2501W_YEL/BRN_0.35_ALL
C11 C10
FB2IPL
IP2FBL
2500F_YEL/BLK_0.35_ALL
2501F_YEL/BRN_0.35_ALL
SPL72
SPL71
2500K_YEL/BLK_0.35_ALL
2501K_YEL/BRN_0.35_ALL
SPL67
SPL68
2500G_YEL/BLK_0.35_ALL
2501G_YEL/BRN_0.35_ALL
SPL69
SPL70
2500C_YEL/BLK_0.35_ALL
2501C_YEL/BRN_0.35_ALL
3 4
CAN高 CAN_H
CAN低 CAN_L
组合仪表(CAN)
CLUSTER(CAN)
SPL74
SPL73
2501M_YEL/BRN_0.35_ALL
2500M_YEL/BLK_0.35_ALL
SPL76
SPL75
2501H_YEL/BRN_0.35_ALL
2500H_YEL/BLK_0.35_ALL
2501_YEL/BRN_0.35_ALL
2500_YEL/BLK_0.35_ALL
2500A_YEL/BLK_0.35_ALL
2501A_YEL/BRN_0.35_ALL
FB10
87 66
CAN低 CAN_L
CAN高 CAN_H
发动机控制模块-K
ECM-K
FB03
14 26
CAN高 CAN_H
CAN低 CAN_L
ABS&ESP模块
ABS&ESP
2500U_YEL/BLK_0.35_ALL
2501J_YEL/BRN_0.35_ALL
2500P_YEL/BLK_0.35_AMT
2501P_YEL/BRN_0.35_AMT
FB20
28 25 26 24
CAN_H2 CAN_L2 CAN_H1 CAN_L1
变速箱控制模块
TCU
SV610810

故障排除的步骤	
步骤 1	一般检查。
	1 检查发动机控制模有无明显损坏。 2 检查发动机控制模块线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。 3 检查结果是否正常？
	否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 2	检查故障码。
	1 连接故障诊断仪至诊断接口。 2 将点火开关转至 ON 位置。 3 使用诊断仪诊断发动机控制系统。 4 是否有 U0030、U1128、U112A、U113A、U113B、U1145、U1146 故障之外的故障码？
	是 → 参见：DTC 总列表 (EU5)。
否 ↓	
步骤 3	CAN 通讯网络完成性的检查。
	1 将点火开关转至 OFF 位置。 2 测量诊断接口线束端子之间的电阻。 测量电路：IP53 插头 6 号端子与 14 号端子之间的电阻。 **标准值：≈ 60Ω** 3 检查结果是否正常？
	否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 4	检查发动机控制模块和组合仪表终端电阻。
	1 将点火开关转至 OFF 位置。 2 断开发动机控制模块线束插头。 3 测量发动机控制模块线束端子之间的电阻。 测量电路：FB10 插头 66 号端子与 87 号端子之间的电阻。 **标准值：110~130Ω** 4 连接发动机控制模块线束插头。 5 断开组合仪表线束插头。 6 测量组合仪表线束端子之间的电阻。 测量电路：IP15 插头 3 号端子与 4 号端子之间的电阻。 **标准值：110~130Ω** 7 检查结果是否正常？
	否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 5	检查发动机控制模块和组合仪表。
	1 更换发动机控制模块和组合仪表。
下一步 ↓	
步骤 6	检查结束，确认系统工作正常。